

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 2 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)												
Dimensiones	Dentro de la diversidad de medidas que se exportan, se pueden agrupar de la siguiente forma: -Narrow Board -Standard -Warimono -Cross Cut (Detalle en “ANEXO 1”)	Esp (mm) Anc (mm) Lar (mt) 15-16 100 TL 37-38 95-96 TL Sólo aplica a estas medidas largas de MO que clientes utilizan para la fabricación de Pallets en destino (recuperaciones incluidas)	Dentro de la diversidad de medidas que se exportan, se pueden agrupar de la siguiente forma: -Narrow Board -Standard -Warimono -Cross Cut (Detalle en “ANEXO 1”) Definición Largos Medio Oriente y España Condición Sin Despuntar Se definen las siguientes condiciones de largos. <table><tr><th>Factura</th><th>Producción</th></tr><tr><td>3350</td><td>3400</td></tr><tr><td>3660</td><td>3700</td></tr><tr><td>4000</td><td>4050</td></tr><tr><td>4500</td><td>4540</td></tr><tr><td>4880</td><td>4940</td></tr></table> Tolerancia Producción -5/+5	Factura	Producción	3350	3400	3660	3700	4000	4050	4500	4540	4880	4940	Espesor (mm) 11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-30-31-32-33-34-35-36-37-38-41-44-50-70-73-74-75-76-77-78-79-82-86-89... Ancho (mm) 70-73-74-75-76-77-78-79-82-86-89-95-100-120-125-135-145-150-195-245-295 Largo (mt) 2.44 - 3.05 - 3.66 - 3.962 - 4.27 - 4.88
Factura	Producción															
3350	3400															
3660	3700															
4000	4050															
4500	4540															
4880	4940															
ALABEO: “Warp”	El alabeo no esta cuestionado en verde, solo dejar fuera aquel que en forma exagerada no permita hacer el paquete.															
ASTILLAMIENTO:	5 x 5 mm por 10% del largo.	10 x 10 mm por 1/3 del largo.														
BOLSILLOS DE RESINA. Pitch Pockets BOLSILLOS DE CORTEZA. Bark Pockets	Bolsillos de resina no están limitados. Limitados a la resistencia de la pieza.															

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 3 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

CALIDAD DE ACABADO “Quality of Surfacing”		
Desgarro de fibra	< 2 mm sobrenivel cara y canto y < 10 cm² de área.	
Mordida de Máquina	No acepta	1.6 mm (1/16”)
Desplazamiento de Máquina (Snake)	Una desviación de +/- 2 mm en el largo	Máximo 2 desviaciones de +/- 3 mm en el largo
Surco Sierra (una depresión longitudinal)	< 1 mm	
CANTOS: “Edges” or “Narrow faces”	Considerados igual que la cara.	
CANTO MUERTO: “Wane” Cara ó trascara	5 x 5 mm por 10% del largo.	10 x 10 mm por 1/3 del largo
CORTES TRANSVERALES DE SIERRA: "Sawcuts"	Limitarlo a una perforación.	Limitarlo como el canto muerto
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: "Slope of Grain"	Sin limitación	
GRIETAS NATURALES O RAJADURAS NATURALES o sean grietas del corazón o grietas del anillo (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart shakes" versus "Ring shakes"	Una grieta por metro lineal de 1/32” (0.8 mm) de ancho por 10” (25 cm) de largo, o su equivalente. En los extremos considerar igual a la partidura.	Limitadas sólo aquellas que visiblemente se aprecie fractura y hace que ésta se quiebre. Hasta un 25% del largo de la pieza. Si están en el extremo, considerar como partidura.
MADERA DE COMPRESIÓN (madera comprimida): "Compression Wood"	No cuestionada en verde.	

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 4 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
MANCHA AZUL: “Blue Stain” MANCHAS, OTRAS: (stains, others)	No acepta la presencia de ningún tipo de estos defectos en ningún nivel, producto o mercado.	No acepta la presencia de ningún tipo de estos defectos en ningún nivel, producto o mercado.	No acepta la presencia de ningún tipo de estos defectos en ningún nivel, producto o mercado. Aceptación temporal mancha Pallet España (Corto/ Largo) China Verde/ / Filipinas (HT)/ Indonesia (HT)/ Malasia (HT)/: a) Acepta Mancha Azul Leve en 100% de las piezas, Mancha Azul Media acepta en el 20% de las piezas. b) Acepta mancha azul leve en los cabezales en un 10% de las piezas.	Leve hasta 1/2 del largo de la pieza. Acepta Mancha Azul interna. (Revisar “ANEXO 2” con fotos de referencia) Aceptación temporal mancha China MLR Verde: Acepta Mancha Azul Leve en 100% de las piezas, Mancha Azul Media acepta en el 20% de las piezas. Nacional (San Rafael/Embalaje Estardad) no acepta mancha
MADERA PODRIDA: "Decayed wood":	No acepta			
MÉDULA: "Pith"	Firme sin restricción Corcho acepta de 15mm por 400 mm de largo.	Firme sin restricción Corcho acepta de 15mm por 400 mm de largo. Acepta 1 corte fuera de norma (Anexo 5)	Firme sin restricción Corcho sólo en una cara.	No se limita ningún tipo de médula
N U D O S NUDOS, individuales , vivos y/o fijos: "Sound and tight Knots"	Diám. Apariencia < al 50% del ancho, acepta en cantos y cabezales.	Sólo se restringe el Nudo Mariposa Fijo (pata de gallo). Tamaño máx: 25mm (Anexo 4) Acepta 1 corte fuera de norma (Anexo 5)	Los nudos van asociados sólo a la resistencia de la pieza.	
NUDOS MUERTOS (suelos o no suelos), “Dead and Loose Knots,	Sólo limita el nudo muerto en los cantos.	Máximo ¼ del ancho. Acepta sólo 2 en los cantos, sin límite en la cara.		Los nudos van asociados sólo a la resistencia de la pieza.

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 5 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
NUDOS: COMBINACIONES, RACIMOS O AGRUPAMIENTO DE NUDOS: “Combinations of knots”	Limitados a la resistencia de la pieza.			
PECAS, ACICULAS Y OJOS DE PÁJARO: "Needle traces" or "needle marks" and "Bird's Eye"	No están limitadas.			Peca ojo pájaro fuerte considerar un máx de 30% del paquete. Revisar “ANEXO 3” con foto referencia.
PERFORACIONES u HOYOS (holes)	Diám < 15 mm, hasta 4 por metro lineal.	Sin afectar resistencia.		
ORIFICIOS, (HOYOS O AGUJEROS) DE INSECTOS: “Insect Holes"	No se aceptan			
PARTIDURAS O RAJADURAS EN LOS EXTREMOS: "Splits"	< a 75 mm de largo.	< a 100 mm de largo.		10% del largo de la pieza, sólo rectas.
QUEBRADURA DEL ARBOL, EN SECCION TRANSVERSAL (Timber Breaks) (Compression Breaks)	No se cuestiona			
QUEBRADURAS EN LA “FIBRA ANORMAL ” ALREDEDOR DE NUDOS. "Cross Breaks" in distorted grain in edge knots”.	Este tipo de nudos, deben soportar la manipulación de la pieza.			
RESINA O VENAS DE RESINA: "Pitch" or "Pitch Streaks"	No cuestionada.			

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 6 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
------------------------	--	---	------------------------------------	------------------------------------

ANEXO 1

	Abreviación	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mt)
Narrow Board	NB	11 a 19	43 a 99	3.0 y más
Standard	STD	11 y más	100 y más	3.0 y más
Warimono	WM	20 a 99	43 a 99	3.0 y más
Cross Cut	CC	11 a 99	43 a 150	2.999 y menos

arauco Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 7 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

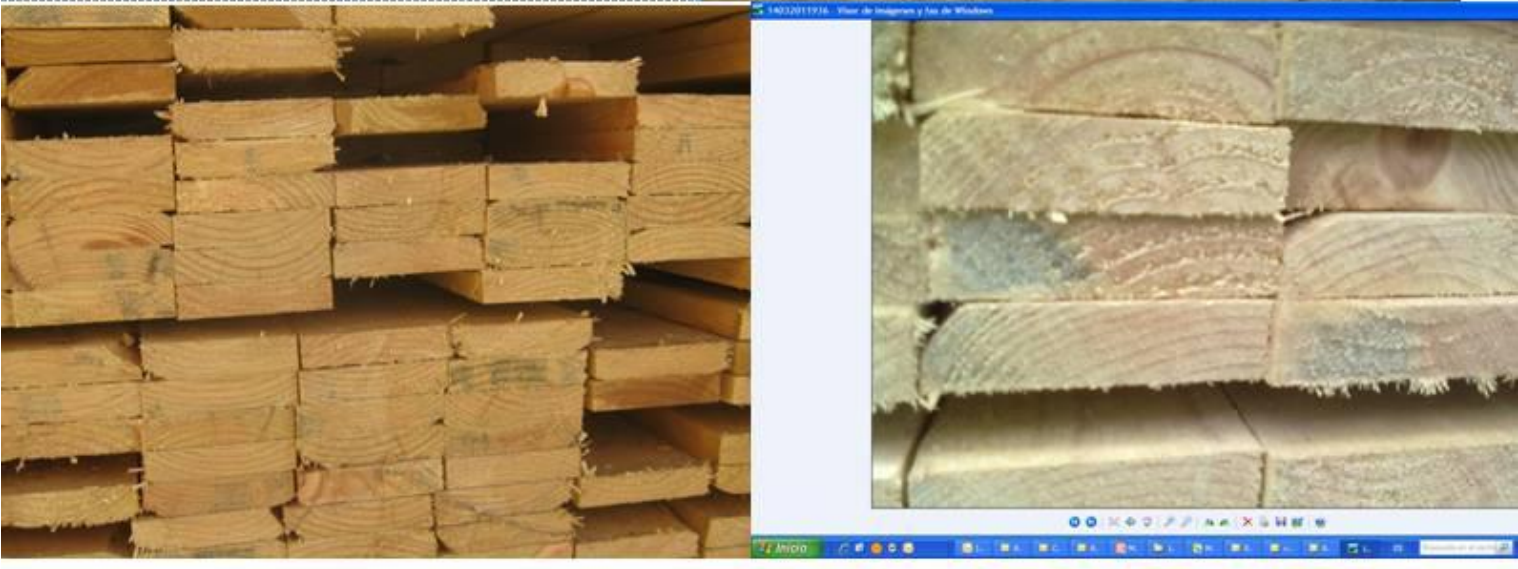
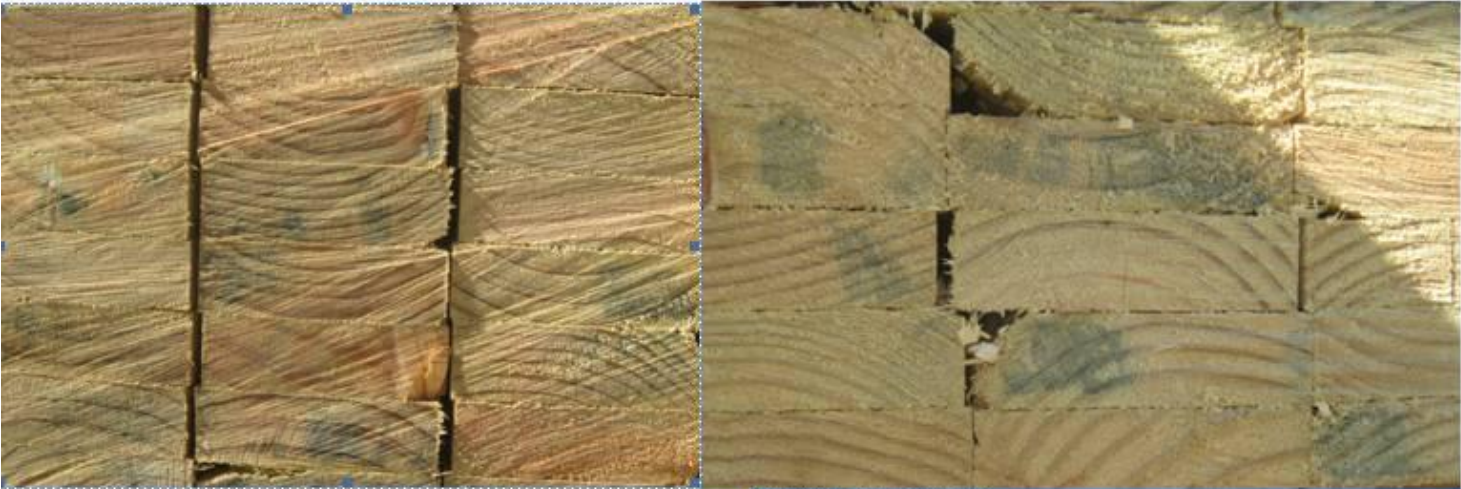
ANEXO 2

MANCHA AZUL



arauco Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 8 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------



 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 9 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Referencia Nivel Mancha

a) Mancha Leve: Es aquella mancha que es tan apenas descolorada que no afecta el uso de la pieza con acabados naturales.
b) Mancha Media: Tiene una decoloración marcada (en contraste con el color de la madera natural), tanto que a veces afecta el uso de la madera con acabados naturales, pero no con acabados de pintura.
c) Mancha Fuerte: Es tan descolorada como oscurecer la figura o grano de la madera. Entonces, la mancha media tiene un rango más amplio de decoloración que la mancha leve y la mancha fuerte.



Mancha Leve

Mancha Media

Mancha Fuerte

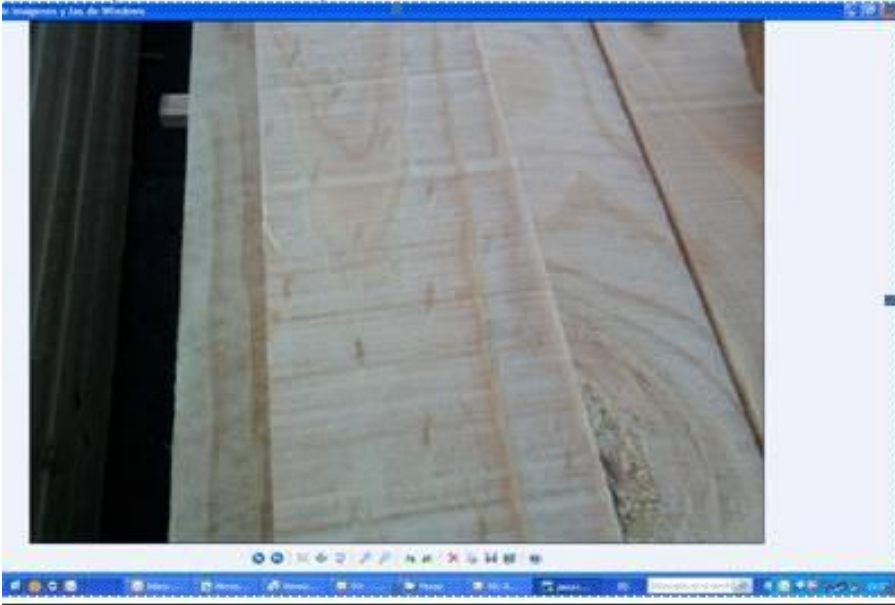
 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 10 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

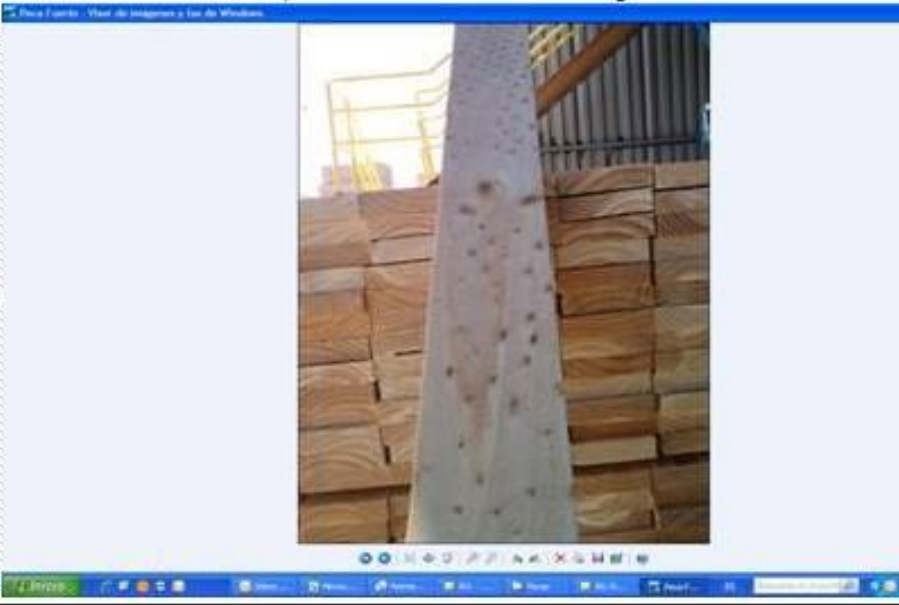
ANEXO 3

PECAS

PECA LEVE (NO SE LIMITA)



PECA FUERTE (HASTA EL 30% DEL PQTE COMO MÁXIMO)

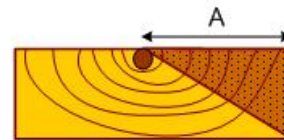


arauco Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 11 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

ANEXO 4

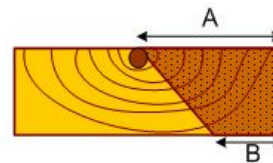
Medición tamaño nudos pata gallo



$$\text{Tamaño} = \frac{A}{2}$$

Ej. Pieza ancho 100mm

$$\frac{50}{2} = 25 \quad \text{Se acepta}$$



$$\text{Tamaño} = \frac{A+B}{2}$$

Ej. Pieza ancho 100mm

$$\frac{60+40}{2} = 50 \quad \text{No se acepta}$$

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 23.03.2026	Código ARAOPE 09
	Título Normas Grados Board Verde	Versión: 23.03.2026	Página: 12 de 12

Características	Board Dimensionado (BO DIM)	Board Estándar Pall (BO STD)	Board Estándar (BO STD)	Board Mill Run (BO MLR)
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

ANEXO 5

Se acepta sólo 1 corte fuera de la norma BSP, pero dentro de la norma STD.

- Nudos pata gallo fijos superiores a 25mm, restringir sólo si afectan a más de un corte en el largo total.
- Médula corchosa, restringir sólo si afectan a más de un corte en el largo total.

Si se presentan dos defectos en una misma pieza (médula y nudo mariposa), como restricción adicional deben estar en el mismo corte.

CORTES POR LARGO DE CONSUMO

